Hızlı Başvuru Kağıdı #8: Animasyon ve Zamanlayicilar

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 8

Sprite Sheet

Frame Hesaplama

Formül	Aciklama
`x = sutun * gen`	Frame'in x koordinati
`y = satir * yuk`	Frame'in y koordinati
`gen = sheet_gen / sutun_n`	Frame genisligi
`yuk = sheet_yuk / satir_n`	Frame yuksekligi

Frame Kesme

```
sheet = pygame.image.load(
    "karakter.png").convert_alpha()
rect = pygame.Rect(
    sutun * 64, satir * 64, 64, 64)
frame = sheet.subsurface(rect)
```

Tum Frame'leri Kes

```
def frameleri_kes(sheet, gen, yuk, satir):
    frameler = []
    for s in range(sheet.get_width()//gen):
        rect = pygame.Rect(
            s*gen, satir*yuk, gen, yuk)
        frameler.append(
            sheet.subsurface(rect))
    return frameler
```

AnimatedSprite

Arayüz

Metot	Aciklama
`animasyon_ekle(ad, fr, ms)`	Durum ekle
`durum_değiştir(ad, dongu)`	Durumu değiştir
`update()`	Frame ilerlet
`hiz_ayarla(carpan)`	Hiz değiştir
`duraklat()`	Animasyonu durdur
`devam_et()`	Devam ettir

State Machine

Durum	Mod	Gecis
idle	Loop	→ walk
walk	Loop	→ idle / attack
attack	One-Shot	→ idle
hurt	One-Shot	→ idle / death
death	One-Shot	→ kill()

Zamanlayicilar

Zaman Komutlari

Komut	Aciklama
`get_ticks()`	Gecen ms
`Clock.tick(fps)`	FPS siniri + dt
`set_timer(olay, ms)`	Periyodik olay
`set_timer(olay, 0)`	Durdur
`USEREVENT + n`	Özel olay (0-31)

USEREVENT Kullanimi

```
SPAWN = pygame.USEREVENT + 1
pygame.time.set_timer(SPAWN, 800)

for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == SPAWN:
        dusman = Dusman()
```

Delta Time

```
dt_ms = saat.tick(60)
dt = dt_ms / 1000.0
# FPS bagimsiz hareket
self.x += hiz * dt   # piksel/sn
```

Cooldown Sınıfı

Cooldown

```
class Cooldown:
    def __init__(self, sure_ms):
        self.sure = sure_ms
        self.son_kullanim = 0

    def dene(self):
        simdi = pygame.time.get_ticks()
        if simdi - self.son_kullanim >= self.sure:
            self.son_kullanim = simdi
            return True
        return False

# Kullanim
cd = Cooldown(200)   # 200 ms
if cd.dene():
    mermi_at()
```

Parcacik Sistemi

Particle Özellikleri

Özellik	Aciklama
konum	x, y (float)
hiz	hiz_x, hiz_y
renk	RGB tuple
boyut	Piksel (azalir)
ömür	ms (doldugunda kill)

Patlama Oluşturma

```
renkler = [(255,220,100),
           (255,150,50)]
emitter = ParticleEmitter(
    x, y, renkler, grup,
    parcacik_sayisi=15)
emitter.patla()
```

Gorsel Efektler

Efekt Turleri

Efekt	Kullanim
Fade	Sahne gecisleri
Blink	Dokunulmazlik
Screen Shake	Carpismalar
Explosion	Dusman yoketme
Particle	Ates, duman, kivilcim

Screen Shake Kullanimi

```
# Sahneyi ara yuzeye ciz
sahne.fill(KOYU_MAVI)
tum_spritelar.draw(sahne)

# Ofsete gore ekrana aktar
ekran.blit(sahne,
    (shake.ofset_x, shake.ofset_y))
```

Animasyon Hizi Rehberi

ms	FPS	Kullanim
50	20	Hizli (saldiri)
100	10	Normal (yürüme)
200	5	Yavas (idle)
500	2	Cök yavas (nefes)